CivilSuite — 사용 설명서

공식, 가정, 적용 한계 및 참고 문헌 · 버전 1.0 (build 8) · 한국어

1. 시작하기

CivilSuite는 현장 엔지니어링을 위한 7가지 도구를 제공합니다: 콘크리트 배합 설계, 균열 진단, 강도 발현, 철근 질량, 콘크리트 부피, 모르타르, 현장 보고서. 각 모듈은 입력값, 결과, 계산 과정, 검토 항목과 경고를 보여주며 PDF 보고서를 만듭니다.

- **이용 권한.** 철근 모듈은 무료입니다. 나머지 모듈과 .civilsuite 파일 공유에는 Premium 이용 권한이 필요합니다: 월간 또는 연간 구독(신규 구독자 3일 무료 체험) 또는 1회 평생 구입. 설정 › Premium 이용 권한 관리에서 관리하며, '구입 항목 복원'으로 새 기기에서 구입 내역을 복원합니다.
- **단위.** 설정 › 단위: SI 또는 US customary. 계산은 항상 SI로 수행되며 입력과 표시만 바뀝니다. 미국 단위에서는 ACI와 ASTM 방법만 사용할 수 있습니다(유로코드/EN 방법은 회색으로 표시되며 열람만 가능). 철근은 항상 미터 단위입니다.
- **언어.** 앱 언어(설정 › 언어, 다음 실행 시 적용), PDF 보고서 언어(설정), 도움말 언어(이 페이지 상단 메뉴)는 따로 설정합니다. 도움말은 14개 언어로 제공되며, PDF 버튼은 표시 중인 언어의 설명서를 공유합니다.
- **저장.** 각 모듈 하단의 막대에서 계산을 제목과 함께 저장합니다. 저장된 계산, 가져오기, 도움말은 홈 화면의 트레이 아이콘에서 엽니다. 이전 버전에서 저장한 계산은 결과를 다시 쓰기 전에 재계산하십시오.
- **iCloud.** 설정 › 백업: 계산과 보고서를 본인의 iCloud Drive에 저장하여 모든 기기에서 사용할 수 있습니다. 삭제는 다른 기기에도 반영됩니다. iCloud 계정이 바뀌면 현재 계정의 데이터만 표시됩니다.
- **공유.** PDF 보고서는 iOS 공유 시트로 보냅니다. .civilsuite 파일(Premium)은 선택한 계산과 보고서를 사진과 함께 담습니다. GPS 위치는 기본적으로 제거되며, 무결성은 SHA-256 체크섬으로 확인합니다. 기재된 작성자는 서명이 아닙니다.
- **데이터 안전.** 저장된 계산을 읽을 수 없게 되면 다른 계산을 막지 않고 건너뛰며, 원본 파일 사본을 앱 전용 공간에 격리 보관한다. 저장할 때마다 정상적인 백업을 만들고, 파일 전체를 읽을 수 없을 때 복원에 사용한다. .civilsuite 가져오기는 150 MB(압축 해제 후 200 MB)로 제한되며 사용 가능한 메모리가 부족하면 거부된다.

중요

모든 결과는 의사 결정을 돕는 참고 자료입니다. 적용 기준과 국가 부속서, 시험, 그리고 설계·안전 결정에 책임을 지는 자격 있는 기술자의 검토를 대신하지 않습니다.

2. 콘크리트 배합 설계

두 가지 방법이 있습니다: 유로코드(Bolomey–Dreux 관계식을 쓰는 EN 206)와 ACI(ACI 318 제한값을 쓰는 ACI 211.1). 둘 다 콘크리트 1 m³에 대한 절대 용적법을 사용합니다. 결과는 이론적인 초기 배합이며, 생산 전에 시험 배합과 공시체(EN 12390 / ASTM C39)로 확인해야 합니다.

유로코드 / EN 206 방법

> $f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa}$ (EN 1992-1-1, 표 3.1)
>
> $f_{cm} = f_{ck} + \max(8;\ 1.48 \cdot \sigma)$ (옵션)

원주 공시체 특성 강도 f_{ck}(12–60 MPa)로부터 목표 평균 강도를 구합니다. 통계 옵션은 생산 실적의 표준편차 σ를 사용하며, 이는 초기 가정일 뿐 적합성의 증거가 아닙니다.

> $f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (C/W - 0.5) \ \Rightarrow\ W/C = 1 / [\ f_{cm} / (G \cdot f_{ce}) + 0.5\ ]$

G는 골재 계수(Dreux 표 VII: 골재 품질과 크기에 따라 0.35–0.65, 기본값 0.50), f_{ce}는 시멘트의 실제 28일 강도(EN 196-1)입니다. G가 0.35–0.65를 벗어나면 앱이 경고합니다. Dreux의 원래 방법에서 물은 건조 골재 기준 총 수량이지만, 이 앱은 유효 수량(EN 206)에 식을 적용하므로 G는 같은 기준의 시험 배합으로 보정해야 합니다. C50/60을 넘으면 시험으로 얻은 물-결합재비가 필요합니다.

여러 노출 등급을 함께 지정할 수 있습니다. 최대 물-시멘트비의 최솟값, 최소 강도 등급의 최댓값, 최소 결합재량의 최댓값이 적용됩니다. 값은 EN 206 부속서 F(참고, 보통 콘크리트, 설계 수명 50년)의 권장값이며 국가 부속서가 우선합니다(NF EN 206/CN, BS 8500-1 등). EN 모드에서는 검증된 k 값이 없는 혼화재(플라이애시, 슬래그 등)를 허용하지 않습니다.

EN 206 표 F.1 — 권장 한계값

등급	최대 W/C	최소 강도 등급	최소 결합재량 (kg/m³)	공기량
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0.65	C20/25	260	—
XC2	0.60	C25/30	280	—
XC3	0.55	C30/37	280	—
XC4	0.50	C30/37	300	—
XS1	0.50	C30/37	300	—
XS2	0.45	C35/45	320	—
XS3	0.45	C35/45	340	—
XD1	0.55	C30/37	300	—
XD2	0.55	C30/37	300	—
XD3	0.45	C35/45	320	—
XF1	0.55	C30/37	300	—
XF2	0.55	C25/30	300	≥ 4.0 %
XF3	0.50	C30/37	320	≥ 4.0 %
XF4	0.45	C30/37	340	≥ 4.0 %
XA1	0.55	C30/37	300	—
XA2	0.50	C30/37	320	—
XA3	0.45	C35/45	360	—

한계값: 프랑스 국가부속서 (NF)

'한계값' 설정: CEN 권장값(EN 206 부속서 F) 또는 **프랑스 국가부속서**. 프랑스 부속서만 내장되어 있으며, 그 값은 공개 자료로 확인했다(2004년 4월 NF EN 206-1 표 NA.F.1, §NA.4.1의 대응: XC2 = XC1; XC3, XC4, XD1 = XF1; XS1 = XS2). 영국 부속서(BS 8500-1)는 모든 표에 검증 가능한 방식으로 접근할 수 없어 내장하지 않았다. NF EN 206/CN(2014) 및 NF EN 206+A2/CN(2022) 판에서는 일부 값(예: XA3의 최소 결합재량)이 바뀔 수 있으니 현행본으로 확인할 것. 혼화재(k 값), 시멘트 종류, FD P 18-011에 관한 프랑스 규정은 모델링하지 않았다.

NF EN 206-1 (2004) 표 NA.F.1 — 프랑스 한계값

등급	최대 W/C	최소 강도 등급	최소 결합재량 (kg/m³)	공기량
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0.65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0.60	C25/30	280	—
XF2	0.55	C25/30	300	≥ 4.0 %
XF3	0.55	C25/30	315	≥ 4.0 %
XF4	0.45	C30/37	340	≥ 4.0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0.55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0.50	C35/45	350	—
XA3	0.45	C40/50	385	—

EN 206에는 단위 수량 산정 방법이 없으므로, 초기 유효 수량은 슬럼프와 골재의 공칭 최대 치수에 따라 ACI 211.1 표 A1.5.3.3에서 구합니다(25–50, 75–100, 150–175 mm 범위 안에서는 일정, 범위 사이는 보간). 인증된 공칭 치수를 입력하십시오. 입력하지 않으면 굵은골재 입도의 D90을 사용하고 표시합니다. 시험 배합에서 측정한 수량으로 표 값을 대체할 수 있습니다.

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

골재 비율: Bolomey 기준 입도 곡선(A는 0–30, A = 0이면 Fuller)에 대한 최소제곱 자동 맞춤(최대 8종) 또는 수동 비율. 입도 곡선은 서로 다른 체와 0에서 100 %까지 증가하는 누적 통과율을 가져야 합니다.

Dreux 기준 곡선과 수량 규약

'기준 곡선' 설정: Bolomey(기본) 또는 Dreux의 OAB 꺾은선(Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982, §2.64). O는 0.08 mm에서 0 %, B는 D에서 100 %이며, 입도 그래프의 로그 축에서 직선이다. K는 아래 표 IX, K_s는 첫 번째 모래의 조립률(Dreux가 사용한 AFNOR 체 0.16~5 mm), K_p(+5~+10)는 펌프 압송 콘크리트용이다. 원래 방법과 같이 얻은 비율은 골재의 절대용적이며, Bolomey에서는 질량비이다.

$$X = D/2 \quad (D \le 20 \text{ mm}); \; X = \sqrt{(5 \cdot D)} \quad (D > 20 \text{ mm})$$

$$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p \quad (+ (D - 25)/5 \quad D > 50 \text{ mm}); \; K_s = 6 \cdot M_f - 15; \; M_f = \Sigma \, R(0.16 \ldots 5 \text{ mm}) / 100$$

$$P(d) = Y \cdot \ln(d/0.08) / \ln(X/0.08) \quad (0.08 \le d \le X); \; P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X) \quad (X \le d \le D)$$

Dreux 표 IX — 계수 K

시멘트량 (kg/m³)	다짐 약 · 강자갈	다짐 약 · 부순 골재	다짐 보통 · 강자갈	다짐 보통 · 부순 골재	다짐 강 · 강자갈	다짐 강 · 부순 골재
400 + 유동화제	−2	0	−4	−2	−6	−4
400	0	+2	−2	0	−4	−2
350	+2	+4	0	+2	−2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+8	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

'수량 규약 (Bolomey)' 설정: 기본적으로 Bolomey 관계식을 유효 수량(EN 206)에 적용한다. '건조 골재 기준 전체 수량 (Dreux)'을 선택하면 C/W는 전체 수량, 즉 유효 수량에 건조 골재가 흡수한 물을 더한 값에 적용된다. 골재 부피 자체가 시멘트량에 좌우되므로 시멘트량은 정확해로 구한다. 내구성 한계(최대 물-시멘트비, 최소 결합재량)는 계속 유효 수량으로 검토한다. G는 같은 규약의 시험 배합으로 보정할 것.

$$W_{tot} = W + \Sigma\, M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i);\ C = (C/W) \cdot W_{tot}$$

$$\alpha = \Sigma\, m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i);\ V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$$

$$C = (C/W) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) \,/\, [\ 1 + (C/W) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c\ ];\ (W/C)_{eff} = W / C$$

$$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air \quad (L/m^3)$$

$$M_{SSD} = V_{agg} \,/\, [\ 1000 \cdot \Sigma\, (w_i / \rho_i)\ ]$$

$$M_{dry} = M_{SSD} \,/\, (1 + abs/100)$$

$$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$$

$$W_{add} = W - \Sigma\, (M_{batch} - M_{SSD})$$

입자 밀도는 표면건조포화(SSD) 상태이며, 흡수율과 함수율은 건조 질량에 대한 %입니다. 추가할 물이 음수(골재가 너무 젖음)이면 배합이 무효가 됩니다. 혼화제의 물과 세척수는 따로 고려하십시오.

계산 예

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · 슬럼프 100 mm · D = 16 mm (열 19 mm) · G = 0.50 · f_{ce} = 42.5 MPa

f_{cm} = 38 MPa; C/W = 2.288; W/C = 0.437; W = 205 L; air = 2 %; C = 469 kg

모래 57 % / 자갈 43 %; M_{SSD} = 953 + 719 kg; W_{add} = 185 L; ρ = 2347 kg/m³

ACI 211.1 / ACI 318 방법

$f'_c < 21$ MPa: $f'_{cr} = f'_c + 7.0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa: $f'_{cr} = f'_c + 8.3$

$f'_c > 35$ MPa: $f'_{cr} = 1.10\, f'_c + 5.0$

$f'_c \le 35$ MPa: $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1.34\, s;\ f'_c + 2.33\, s - 3.5\,)$

$f'_c > 35$ MPa: $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1.34\, s;\ 0.90\, f'_c + 2.33\, s\,)$

$s = k \cdot s_n$; $k = 1.16$ (n = 15) · 1.08 (20) · 1.03 (25) · 1.00 (≥ 30), 선형 보간

요구 평균 강도 f'_{cr}는 ACI 301-16 §4.2.3.3(ACI 318-19 §26.4.3.1(b) 인용)에 따른다. 표준편차는 기록된 시험이 15회 이상일 때만 사용하며, 표 4.2.3.3.a의 보정계수 k는 15회와 30회 사이에서 선형 보간한다. US 단위에서는 psi 원값을 사용한다: 3000 psi 미만 +1000 psi, 5000 psi까지 +1200 psi, 그 이상 1.10 f'_c + 700 psi, s를 쓰는 식에서는 −500 psi.

물-시멘트비는 ACI 211.1 표 A1.5.3.4(a)(공기 연행 없음 15–40 MPa, 있음 15–35 MPa)에서 구한 뒤, 선택한 모든 노출 등급에 대한 ACI 318-19 표 19.3.2.1의 제한값과 비교하여 최솟값을 적용합니다. 동결융해 등급 F1–F3는 공기 연행이 필요합니다(ACI 318-19 표 19.3.3.1). S3 등급은 모델링되지 않아 허용하지 않습니다.

ACI 318-19 표 19.3.2.1 — 노출 등급별 요구 사항

등급	최대 W/B	최소 f'c, MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0.55	24 (3500)
F2	0.45	31 (4500)
F3	0.40	35 (5000)
S1	0.50	28 (4000)
S2	0.45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0.50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0.40	35 (5000)

ACI 318-19 표 19.3.3.1 — 목표 전체 공기량 (%)

굵은골재 공칭 최대 치수 (mm)	F1	F2 · F3
9.5	6.0	7.5
12.5	5.5	7.0
19	5.0	6.0
25	4.5	6.0
37.5	4.5	5.5
50	4.0	5.0
75	3.5	4.5

$M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded}$; $M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$

$V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$

굵은골재: ACI 211.1 표 A1.5.3.6의 건조 다짐 용적 b/b_0(모래 조립률 2.40–3.00, ASTM C125). 모래: 남은 절대 용적. 첫 번째 모래와 첫 번째 굵은골재만 사용합니다.

- ACI 강도표 범위를 벗어나면 시험 배합으로 얻은 물-결합재비가 필요하다. 표의 가정보다 공기량이 많으면 (AE제 없음 2 %, 있음 6 %) 계산을 거부한다. 단, '과잉 공기에 대해 f′cr 보정' 옵션을 켠 경우는 예외이다 (ACI 옵션 참조).
- ACI 모드에서 혼화재를 쓰려면 시험 배합으로 검증한 물-결합재비가 필요합니다.
- 시멘트 종류, 염화물, 황산염, 알칼리-골재 반응, 피복 두께와 철근 간격은 별도로 확인하십시오.
- 내구성 검토를 통과하지 못하면 결과는 무효입니다. 내보내기 전에 경고를 읽으십시오.
- 표기된 판(ACI 211.1-91, EN 206:2013)은 내장된 표의 판입니다. 계약상 적용되는 판을 확인하십시오.

ACI 옵션

과잉 공기. '과잉 공기에 대해 f′cr 보정' 옵션은 거부 대신 등가 강도(아래 식)를 사용하며, 공기 1 %당 약 5 % 강도 손실이라는 경험 규칙(ACI FAQ)을 적용하고 값은 수정할 수 있다. ACI 211.1 표의 적용 범위 밖이므로 시험으로 보정해야 하며, 보정이 50 %를 넘으면 계산을 거부한다. **무근 콘크리트 (F3).** ACI 318-19 표 19.3.2.1 주 [3]: 0.40과 35 MPa 대신 물-결합재비 ≤ 0.45, f'_c ≥ 31 MPa(4500 psi). **해수 (S1).** 주 [5]: 물-결합재비 ≤ 0.40이면 C_3A ≤ 10 %인 포틀랜드 시멘트 허용; C_3A 함량을 입증해야 한다.

$f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ]$; a_0 = 2 % (AE제 없음) · 6 % (AE제 있음); c = 5.0 %/% (기본값)

3. 강도 발현과 성숙도

모델 곡선으로 재령 J의 평균 압축 강도를 추정합니다. 온도는 등가 재령으로 보정하고, 시험 결과가 있으면 보정(캘리브레이션)합니다.

$$f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28};\ \beta_{cc}(t) = \exp\{\ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$$
$$s = 0.20\ (R) \cdot 0.25\ (N) \cdot 0.38\ (S)$$

$$f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t);\ a = 4.0;\ \beta = 0.85$$

EN 1992-1-1 (3.2): s는 시멘트 등급에 따라 정해집니다(R: CEM 42.5 R, 52.5 N/R; N: CEM 32.5 R, 42.5 N; S: CEM 32.5 N). 기본값 $f_{cm,28} = f_{ck} + 8$ MPa. ACI 209R-92: 타입 I 시멘트를 쓴 습윤 양생 콘크리트. f_{28}의 기본값은 생산 자료가 없을 때의 ACI 301 f'_{cr}입니다.

$$\text{Nurse–Saul: } t_e = \int \max(T - T_0;\ 0) / (T_r - T_0)\ dt$$
$$\text{Arrhenius: } t_e = \int \exp[\ -E_a/R \cdot (\ 1/(273.15 + T) - 1/(273.15 + T_r)\ )\ ]\ dt$$
$$\text{EN 1992-1-1 (B.10): } t_T = \int \exp[\ 13.65 - 4000 / (273 + T)\ ]\ dt$$

기준 온도 T_r에서의 등가 재령(ASTM C1074): 기본 20 °C(EN), 23 °C(ACI). Nurse–Saul과 Arrhenius에서는 변경 가능하며 B.10은 20 °C로 고정됩니다. 기본값: E_a = 41.5 kJ/mol, T_0 = 0 °C, R = 8.314 J/(mol·K)이며 실제 배합에 대해 결정해야 합니다. 온도는 측정값 사이를 선형 보간하고 처음과 마지막 측정값은 연장합니다. 예: 24시간 동안 20 °C에서 40 °C로 선형 상승하면 t_e = 1.830일(Arrhenius, T_r = 20 °C).

$$f_{28} = \Sigma\ (f_j \cdot r_j) / \Sigma\ r_j^2$$

시험 보정: 척도 f_{28}는 최소제곱법으로, 서로 다른 재령이 2개 이상이면 형상 매개변수(s 또는 a)를 격자 탐색으로 맞춥니다. 각 공시체는 고유한 등가 재령을 가지며(기본값은 기준 온도에서의 실제 재령), 현장 온도 이력은 실험실 공시체에 절대 적용되지 않습니다. 재령이 하나뿐이면 척도만 맞춥니다.

결과: J에서의 등가 재령과 강도(사전 곡선과 보정 곡선), 1–90일 표, 요구 강도에 도달하는 데 필요한 등가 재령(365일까지 탐색).

중요

평균 강도의 참고 추정값이며 탈형, 인양, 재하를 허가하지 않습니다. 적합성은 프로젝트에서 지정한 재령에서 판정합니다(EN 206 / ACI 318). 재령 3일 이하에서 신뢰할 수 있는 값을 얻으려면 시험이 필요합니다.

4. 철근, 용접철망 및 겹침이음

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4\ \ (\text{kg/m; d [m]})\ \ \rightarrow\ \ \text{Ø12: } 0.888\ \text{kg/m}$$
$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y)\ \ (\text{kg/m²; s [m]})$$

공칭 지름: EN 10080 / BS 4449(Ø6–Ø50), ABNT NBR 7480(Ø5–Ø40), ASTM A615(#3–#18). 질량은 기하학적 값(ρ = 7850 kg/m³)이므로 표의 공칭 질량과 약간 다를 수 있습니다. 철망 질량은 면적 평균이며 가장자리 철선, 자투리, 겹침은 포함하지 않습니다. BS 8666:2020 형상 코드는 설명용 그림이며 절단 길이와 최소 굽힘 반지름은 계산하지 않습니다.

용접철망 겹침이음 — EN 1992-1-1 §8.7.5

주철선(이형 철선만 해당):

$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C$ (3.16); $f_{bd} = 2.25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd}$ (8.2)

$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd})$ (8.3)

$l_0 = \alpha_1\, \alpha_2\, \alpha_3\, \alpha_5\, \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$ (8.10)

$l_{0,min} > \max(\, 0.3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd};\ 15\,\varphi;\ 200\ \text{mm}\,)$ (8.11)

$\alpha_2 = 1 - 0.15\,(c_d - \varphi)/\varphi \in [0.7;\ 1]$; $\alpha_5 = 1 - 0.04\,p \in [0.7;\ 1]$; $\alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0.7$

$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1.0;\ 1.5]$

권장값 γ_C = 1.5, γ_S = 1.15, α_{ct} = 1.0(국가 부속서 우선). $f_{ctk,0.05}$는 표 3.1에서 취하며 C60/75로 상한(§8.4.2(2)). 기본값 $\sigma_{sd} = f_{yd}$(안전 측). α_3 = 1. 쌍철선: $\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$, α_2 = 1. 겹치는 철근 사이 순간격이 min(4φ; 50 mm)를 넘으면 그 값을 길이에 더합니다. 겹침 가능 비율: 겹쳐 놓는 철망은 $(A_s/s)_{prov} \leq 1200$ mm²/m이면 100 %, 아니면 60 %이고 이음을 1.3 l_0 엇갈리게 합니다. 같은 면에 끼우는 철망은 1층이면 100 %, 여러 층이면 50 %. 적용 길이는 mm 단위로 올림하며 $l_{0,min}$를 엄격히 초과합니다. 배력철선(표 8.4): 겹침부는 주철선 2개를 포함해야 하며, 앱은 첫 철선의 편심 e와 철선 전체 폭을 더합니다.

EN 1992-1-1 표 8.4 — 배력철선 겹침 길이

배력철선 지름 (mm)	최소 겹침 길이 (mm)	겹침부 내 최소 간격 수
φ ≤ 6	150	1
6 < φ ≤ 8.5	250	2
8.5 < φ ≤ 12	350	2

계산 예

Ø6 / 150 · C30/37 · f_{yk} = 500 MPa · γ_S = 1.15 · γ_C = 1.5

f_{bd} = 3.00 MPa; $l_{b,rqd}$ = 217.4 mm; $l_0 = 0.7 \times 1.5 \times 217.4 = 228.3$ mm → **229 mm**; 1.3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec} = \max(150;\ 0 + 1 \times 150 + 6) =$ **156 mm**

중요

단면의 극한·사용 한계 상태에 대한 완전한 검토가 아닙니다. 도면(인접 겹침이음 간 순간격 ≥ max(2φ; 20 mm), 길이 방향 엇갈림 ≥ 0.3 l_0), 실제 배근, 국가 부속서를 확인하십시오. ACI 318 겹침이음 규정은 구현되어 있지 않습니다.

5. 콘크리트 부피

관로 블록(duct bank), 맨홀(manhole), U형 측구(U-ditch): 손실, 모따기, 덧두께, 부풀음을 제외한 이론적 기하 부피입니다.

$$B = c_l + c_r + n \cdot Ø + (n - 1) \cdot e_h;\ H = c_t + c_b + m \cdot Ø + (m - 1) \cdot e_v$$
$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext} \cdot e_{base} + (A_{ext} \cdot H - A_{int} \cdot H_{int} - A_{ext} \cdot e_{base} - A_{ext} \cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening}) \cdot e_{top} - \Sigma\, V_{openings}$$
$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2 \cdot j;\ z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

맨홀: 바닥판, 벽체, 개구부가 있는 덮개판에서 벽체 개구부와 유입·유출관 슬리브를 뺍니다. 높이: 내부 바닥 = 상단 높이 − H + 바닥판 두께, IL = 관 저면 높이. 벽체 순높이보다 높거나 덮개판보다 큰 개구부는 허용하지 않습니다. 좌표가 없으므로 개구부 간 중첩과 가장자리 거리는 확인하지 않습니다. 원형 벽체에서 '면적 × 두께'는 근사값입니다.

$$S = (B_i + 2e) \cdot (H_i + e_b) - B_i \cdot H_i;\ V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \quad (\gamma = 25\ kN/m^3,\ 10–40);\ m = 1000 \cdot W / 9.81\ kg$$
$$0.200\ m^3 \rightarrow 5.00\ kN \rightarrow 509.7\ kg$$

보통 철근콘크리트 단위 중량 γ = 25 kN/m³(EN 1991-1-1 표 A.1), 10–40 kN/m³에서 변경 가능. SI와 미국 단위에서 같은 물리값을 사용합니다. 이론 질량은 인양 계획(인양 기구, 허용 오차, 물, 동적 영향)을 대신하지 않습니다.

6. 모르타르

ASTM C270 시멘트–석회 타입(용적비) 또는 자유 시멘트–모래 배합. 모래: 결합재 용적 합의 2.25–3배. 기준 단위 용적 질량: 시멘트 94 lb/ft³(1506 kg/m³), 소석회 40 lb/ft³(641 kg/m³), 건조 모래 80 lb/ft³(1280 kg/m³). 수량(收量)은 절대 밀도로 구합니다.

ASTM C270 — 용적비 타입(시멘트 = 1)

타입	소석회(용적비)	28일 최소 강도(성능 규정)
M	0.25	17.2 MPa (2500 psi)
S	0.25 < L ≤ 0.50	12.4 MPa (1800 psi)
N	0.50 < L ≤ 1.25	5.2 MPa (750 psi)
O	1.25 < L ≤ 2.50	2.4 MPa (350 psi)

$$V = [\ M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000\ ] / (1 - air);\ k = 1 / V$$
$$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + 손실/100)$$

계산 예

1: 0.5: 4.5 · W/B = 0.9 · air 2 % → 333 kg 시멘트 · 71 kg 석회 · 1273 kg 모래 · 363 L 물 / m³

중요

물-결합재비는 반죽 질기에 맞춰 조정하는 초깃값입니다. 수량은 건조 모래 기준이므로 계량 전에 함수율, 흡수율, 부풀음을 측정하십시오. 용적비 타입은 성능 규정의 강도를 증명하지 않으며, EN 998-2 등급(M1 … M20)은 시험으로 입증해야 합니다(EN 1015-11).

7. 균열 진단

같은 면에 축척(변 길이를 아는 QR 코드 또는 기준 길이)을 두고 균열을 정면에서 촬영하십시오. 건전부에서 건전부까지 균열을 가로지르는 측선을 그립니다.

$w = FWHM_{px} \cdot$ 축척 (mm/px); 축척 = QR 변 길이 (mm) / QR 평균 변 길이 (px)

측선이 기울어진 각도 θ: $w_{meas} \approx w / \cos\theta$

폭 = 밝기 프로파일 어두운 골짜기의 반치폭(FWHM), ±1픽셀. 내부 신뢰성 기준: 3 px, 대비 15 %. QR 변 길이의 차이가 5 %를 넘으면 카메라가 수직이 아니었습니다. 측정은 광학적이며(빛, 표면 질감, 그림자) 균열 게이지가 기준입니다.

측정선 경사: 균열의 국부 방향은 구조 텐서(밝기 골 주변의 Sobel 기울기)로 추정한다. 법선에 대해 θ 기운 측정선을 따라 읽은 폭은 w/cos θ이며, 앱은 60°까지 cos θ로 보정하고 각도를 표시한다. 60°를 넘으면 측정을 거부한다(측정선을 다시 그릴 것). 방향이 불확정(일관성 < 0.5)이면 폭을 보정하지 않는다. 이 기준은 앱 내부 기준이며 규준값이 아니다.

$w = w_{transect} \cdot \cos\theta \quad (\theta \le 60°)$

n: 의 주 고유벡터: $J = \Sigma\,[\, g_x^2 ,\ g_x g_y ;\ g_x g_y ,\ g_y^2 \,]$; 일관성 $= (\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0.5$

EN 1992-1-1 표 7.1N — w_{max} (mm)

노출 등급	w_{max} (mm)
X0, XC1	0.4
XC2, XC3, XC4	0.3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0.3
XD3	—

'한계값' 설정(유로코드): 권장값(표 7.1N) 또는 **프랑스 국가부속서** NF EN 1992-1-1/NA 표 7.1NF(철근콘크리트 및 비부착 프리스트레스, 준영구 조합). 표의 주 2, 3: X0/XC1, 그리고 A~D 범주 건물의 XC2–XC4에서는 균열 제어가 구조 상세 규정으로 확보된 것으로 본다. XA 등급은 계약 문서에 따른다. 영국 부속서는 내장하지 않았다.

NF EN 1992-1-1/NA 표 7.1NF — w_{max} (mm), 철근콘크리트

노출 등급	w_{max} (mm)
X0, XC1	0.40
XC2, XC3, XC4	0.30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0.20

ACI 224R-01 표 4.1 — 합리적인 균열 폭

노출 조건	폭
건조한 공기 또는 보호막	0.41 mm · 0.016 in
습기, 습한 공기, 흙	0.30 mm · 0.012 in
제빙 화학제	0.18 mm · 0.007 in
해수와 비말, 건습 반복	0.15 mm · 0.006 in
수밀 구조물(무압관 제외)	0.10 mm · 0.004 in

분류: 한계 이하, 한계 초과(관찰 또는 보수), 한계의 2배 초과(내부 규칙: 구조 기술자와 상의). 폭은 분류 전에 반올림하지 않습니다. EN 값(표 7.1N, 철근콘크리트 또는 비부착 프리스트레스, 준영구 조합)은 권장값이며 XD3와 부착 프리스트레스는 분류 대상이 아닙니다. ACI 224R 값은 사용 하중에서의 참고 '합리적' 폭입니다.

가능한 원인은 확률이 아니라 적합도 점수(형태 30, 재령 25, 깊이 10, 부재 10, 진행 10, 육안 징후 15점)로 순위를 매깁니다(ACI 224.1R-07, Concrete Society TR22).

중요

관찰된 폭은 계산된 w_k가 아니며, 폭이 작다는 것만으로 안전이 입증되지 않습니다. 사선 균열이나 눈에 보이는 처짐이 있으면 즉시 구조 기술자와 상의하십시오.

8. 현장 보고서, 날씨 및 Heat Index

보고서 달력: 하루에 여러 보고서를 만들 수 있습니다(장소, 공종, 교대). 주간·야간 교대 시간은 설정에서 지정하며(기본 06:30–17:30, 17:30–다음 날 04:30) 현장 시간대로 각 보고서에 고정됩니다. 보고서에는 작업 내용, 수량, 인원, 장비, 사진(카메라 또는 사진 보관함, 위치는 선택)이 담기며 PDF로 내보낼 수 있습니다.

날씨는 현장 위치와 교대 시간대(경계 보간을 위해 ±1시간)에 대해 Apple Weather(WeatherKit)에서 가져오며, 직접 입력할 수도 있습니다. CivilSuite는 이 데이터로 NWS 방법에 따라 Heat Index를 계산합니다(가공 데이터):

$$HI_s = 0.5 \cdot [\, T + 61 + 1.2\,(T - 68) + 0.094\,RH \,];\ (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42.379 + 2.04901523\,T + 10.14333127\,RH - 0.22475541\,T{\cdot}RH - 0.00683783\,T^2 - 0.05481717\,RH^2 + 0.00122874\,T^2{\cdot}RH + 0.00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0.00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$RH < 13\ \%$, $80 \le T \le 112\ °F$: $HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|] / 17\}}$

$RH > 85\ \%$, $80 \le T \le 87\ °F$: $HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$

$70\ °F / 50\ \% \rightarrow 69.5\ °F \cdot 90\ °F / 70\ \% \rightarrow 105.9\ °F \cdot 96\ °F / 65\ \% \rightarrow 121.0\ °F$

NWS Heat Index 등급

Heat Index (°F)	등급
< 80	범위 밖
80–90	주의
91–103	각별한 주의
104–124	위험
≥ 125	극도의 위험

$$HI_{mean} = \Sigma\ [\ (HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k\ ]\ /\ \Sigma\ \Delta t_k$$

교대 통계: 최댓값(보간한 경계 포함)과 최고 시각, 데이터가 있는 구간의 시간 가중 평균. 90분을 넘는 공백은 적분하거나 보간하지 않습니다. 등급은 가장 가까운 정수 °F로 반올림한 값으로 판정합니다.

중요

그늘과 약한 바람 조건의 참고용 Heat Index입니다. 직사광선에서는 최대 15 °F까지 높아질 수 있습니다 (NWS). WBGT가 아니며 작업 중지 기준도 아닙니다. 현장의 폭염 대응 절차를 따르십시오.

9. 참고 문헌

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.
2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.
3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.
4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.
6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.
9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete

Structures.

10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.
17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. 정보, 개인정보 보호 및 지원

CivilSuite는 개인 데이터를 수집하지 않습니다. 계산, 보고서, 사진은 사용자의 기기 또는 본인의 iCloud에 남으며, 날씨 조회 시에는 현장 위치만 Apple로 전송됩니다. 개인정보 처리방침, 이용 약관, 지원: civilsuite.github.io/civilsuite.

문의, 오류, 제안: civilsuite.app@proton.me 또는 설정 › 의견 보내기.

요구 사항: iOS / iPadOS 18.0 이상. iOS 18~25에서는 주소 검색에 Core Location 지오코더를, iOS 26부터는 MapKit 지오코더를 사용한다.

CivilSuite — 계산 보조 도구입니다. 결과는 현행 기준에 따라 책임 기술자가 확인해야 합니다.